

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki**dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego****Etap wojewódzki – 8 marca 2025 r.****Przykładowe rozwiązania i propozycja punktacji rozwiązań.**

Ustalenia dotyczące punktowania zadań otwartych:

1. Jeśli uczeń obok prawidłowej metody błędną metodę i nie dokonał wyboru żadnej z nich (np. poprzez udzielenie odpowiedzi), to rozwiązanie traktujemy jako błędne.
2. Jeśli uczeń przedstawił dwie poprawne metody rozwiązania, z których jedna zawiera błędy rachunkowe i nie dokonał wyboru żadnej z nich (np. poprzez udzielenie odpowiedzi), to punktuje rozwiązanie, które nie zawiera błędów rachunkowych.
3. Poprzez określenie „obliczył prawidłowo” rozumiemy, że uczeń zastosował prawidłową metodę i nie popełnił błędów rachunkowych.

Za błędy rachunkowe na dowolnym etapie rozwiązania zadania odejmujemy tylko 1 punkt w tym zadaniu.

Jeśli uczeń rozwiąże zadanie inną metodą niż została zaproponowana w Przykładowych rozwiązaniach, to na Wiceprzewodniczącym Komisji Wojewódzkiej spoczywa obowiązek rozstrzygnięcia poprawności zaprezentowanej metody.

Karta odpowiedzi arkusza zadań

Zadanie 1	A	B	C	D
Zadanie 3	A	B	C	D
Zadanie 5	A	B	C	D

Zadanie 11	A	P	F
	B	P	F
	C	P	F

Zadanie 1 (0 - 1)

Dana jest liczba trzycyfrowa, której suma cyfr wynosi 15. Cyfra dziesiątek tej liczby jest możliwie największą wśród cyfr liczbą pierwszą, zaś cyfra jedności stanowi $\frac{1}{3}$ cyfry setek.

Wskaż tę liczbę wśród poniższych.

- A. 933 **B. 672** C. 492 D. 276

Rozwiązanie:

Największą cyfrą będącą liczbą pierwszą jest 7 – cyfra dziesiątek.

Cyfra jedności jest trzy razy mniejsza od cyfry setek, więc warunki zadania spełniają trzy pary cyfr: 1 i 3, 2 i 6, 3 i 9

Wynika stąd, że suma cyfr jedności i setek musi wynosić 8. Ten warunek spełniają cyfry 2 i 6.

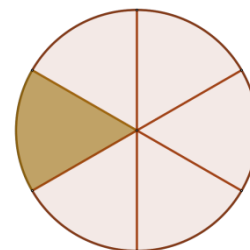
Zatem szukana liczba to 672.

Zadanie 3 (0 - 1)

Pizzę w kształcie koła podzielono na sześć równych części (rys. obok).

Średnica pizzy wynosi 40 cm. Przyjmij, że $\pi \approx 3$. **Pole jednego kawałka pizzy wyrażone w centymetrach kwadratowych wynosi:**

- A. 1200 cm^2
B. 800 cm^2
C. **200 cm^2**
D. 20 cm^2


Rozwiązanie:

Promień koła: $r = 40 : 2 = 20 \text{ cm}$.

Zatem pole koła jest równe: $P = \pi r^2 \approx 3 \cdot 20^2 = 1200 \text{ cm}^2$.

Stąd pole jednego kawałka pizzy: $1200 : 6 \approx 200 \text{ cm}^2$.

lub

Obliczenie $\frac{1}{6}$ części pola koła: $P = \frac{1}{6} \pi r^2 \approx \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot 20^2 = 200 \text{ cm}^2$.

Zadanie 5 (0 - 1)

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 o różnych cyfrach?

Wskaż odpowiedź spośród podanych.

A. 180

B. 136

C. 72

D. 64

Rozwiązanie:

Liczba jest podzielna przez 5, jeżeli jej cyfrą jedności jest 0 lub 5.

Rozważmy przypadek, gdy cyfrą jedności jest 0.

Wybierając cyfrę setek tej liczby zauważmy, że nie może być nią 0, czyli do wyboru zostaje 9 cyfr.

Wybierając cyfrę dziesiątek zauważmy, że nie może być nią 0, ani cyfra wybrana na miejsce setek, czyli do wyboru pozostaje 8 cyfr.

Stosując regułę mnożenia do wyboru cyfr tej liczby mamy: $9 \cdot 8 \cdot 1 = 72$ liczby.

Rozważmy przypadek, że cyfrą jedności jest 5.

Wybierając cyfrę setek tej liczby zauważmy, że nie może być nią ani 0, ani 5, czyli do wyboru zostaje 8 cyfr.

Wybierając cyfrę dziesiątek zauważmy, że nie może być nią 5, ani cyfra wybrana na miejsce setek, czyli do wyboru pozostaje 8 cyfr.

Stosując regułę mnożenia do wyboru cyfr tej liczby mamy: $8 \cdot 8 \cdot 1 = 64$ liczby.

Razem: $64 + 72 = 136$.

Liczb naturalnych trzycyfrowych, o różnych cyfrach, podzielnych przez 5 jest 136.

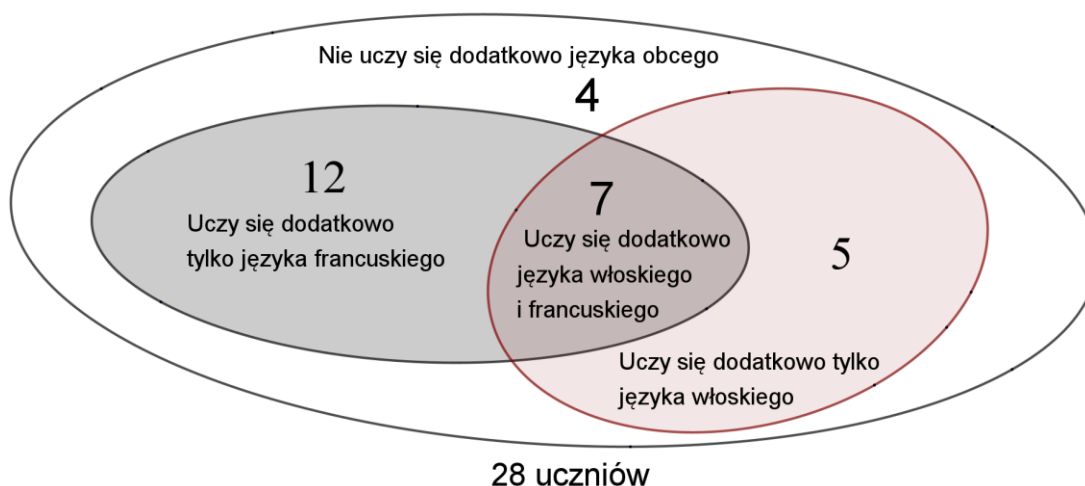
Zadanie 11 (0 - 3)

W pewnej klasie jest 28 uczniów. Wielu z nich uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języków obcych. 12 uczniów uczęszcza na dodatkowe zajęcia tylko z języka francuskiego. 7 uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe zarówno z języka francuskiego, jak i włoskiego. 4 uczniów nie bierze udziału w żadnych zajęciach dodatkowych. Pozostali uczęszczają tylko na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.

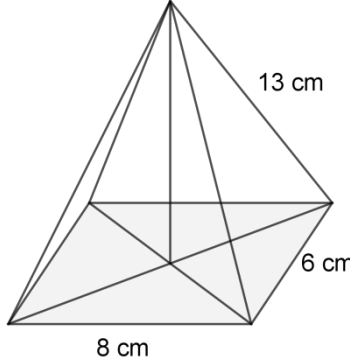
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli zdanie jest fałszywe.

A	W klasie jest 12 uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.	P	F
B	W klasie jest 19 uczniów, którzy uczęszczają na dodatkowe zajęcia tylko z jednego języka obcego.	P	F
C	W klasie jest 5 uczniów, którzy uczęszczają <u>tylko</u> na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.	P	F

Rozwiązanie:

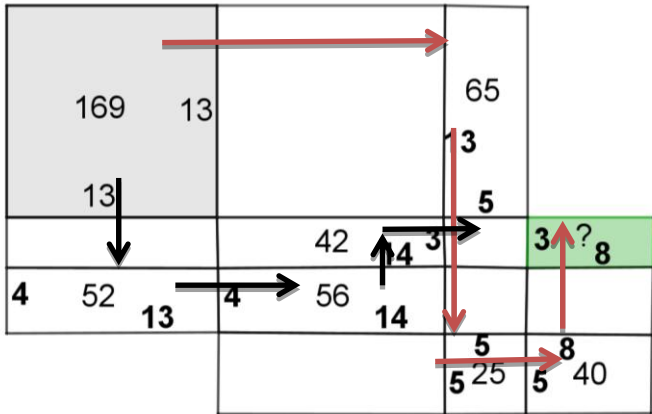


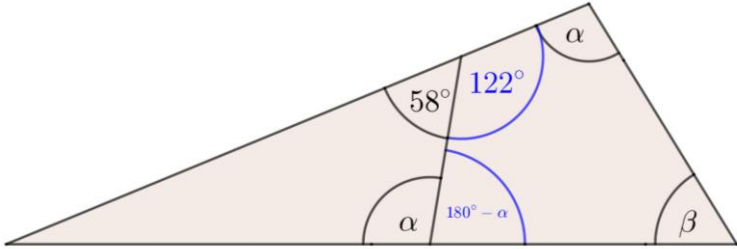
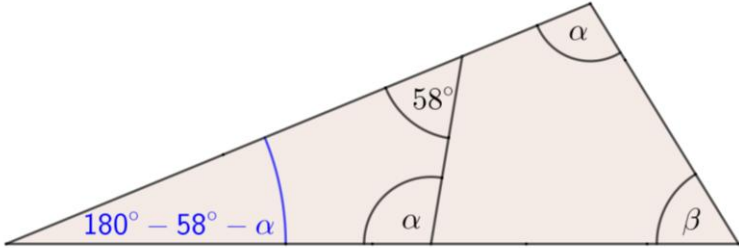
Przykładowe rozwiązania i propozycja punktacji zadań 2, 4, 6 - 10 oraz 12 - 15.

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Przykładowe rozwiązanie	Punktacja
2	10,5	Zapisanie poprawnej metody prowadzącej do obliczenia liczby szklanek poszczególnych składników napoju np. $2 + 3 + 7 = 12$ $18 : 12 = \mathbf{1,5}$ lub $2x$ – liczba szklanek soku pomarańczowego $3x$ – liczba szklanek soku jabłkowego $7x$ – liczba szklanek wody $2x + 3x + 7x = 18$ $x = \mathbf{1,5}$	1
		Poprawne obliczenie liczby szklanek wody użytej do sporządzenia napoju oraz zapisanie poprawnej odpowiedzi. $7 \cdot 1,5 = \mathbf{10,5}$ $7x = \mathbf{10,5}$ Poprawna odpowiedź: Magda do przygotowania napoju wzięła 10,5 szklanki wody.	1
4	192 cm ³	Obliczenie pola podstawy ostrosłupa (prostokąta). $P = 6 \cdot 8 = \mathbf{48 \text{ cm}^2}$ 	1
		Zastosowanie poprawnej metody obliczenia przekątnej podstawy – zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. d - długość przekątnej podstawy $d^2 = 6^2 + 8^2$ $d^2 = 36 + 64$ $d^2 = 100$ $d = \mathbf{10 \text{ cm}}$ lub poprawnie wykorzystanie informacji, że trójkąt o bokach długości 6, 8, 10 jest pitagorejski, w dalszych obliczeniach.	1

		Zastosowanie poprawnej metody obliczenia wysokości ostrosłupa – zastosowanie twierdzenia Pitagorasa. H - długość wysokości ostrosłupa $13^2 = H^2 + 5^2$ $169 = H^2 + 25$ $H^2 = 144$ $H = \mathbf{12\text{ cm}}$ lub poprawnie wykorzystanie informacji, że trójkąt o bokach długości 5, 12, 13 jest pitagorejski w dalszych obliczeniach.	1																																																	
		Obliczenie objętości ostrosłupa. $V = \frac{1}{3} \cdot 48 \cdot 12 = \mathbf{192\text{ cm}^3}$ Poprawna odpowiedź: Objętość ostrosłupa wynosi 192 cm³.	1																																																	
6	$\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$	Wypisanie wszystkich par liczb zdarzeń sprzyjających. (2,2), (2,4), (2,6), (4,2), (4,4), (4,6), (6,2), (6,4), (6,6). lub zaznaczenie wszystkich par liczb zdarzeń sprzyjających <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> </tr> </table> lub zapisanie poprawnej liczby zdarzeń sprzyjających: 9 lub poprawne podanie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych $6 \cdot 6 = 36$		1	2	3	4	5	6	1							2		x		x		x	3							4		x		x		x	5							6		x		x		x	1
	1	2	3	4	5	6																																														
1																																																				
2		x		x		x																																														
3																																																				
4		x		x		x																																														
5																																																				
6		x		x		x																																														
		Poprawne podanie liczby wszystkich zdarzeń elementarnych $6 \cdot 6 = 36$ oraz obliczenie prawdopodobieństwa $P = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ Poprawna odpowiedź: Prawdopodobieństwo zdarzenia, że w każdym rzucie wypadnie parzysta liczba oczek wynosi $\frac{9}{36} = \frac{1}{4}$.	1																																																	

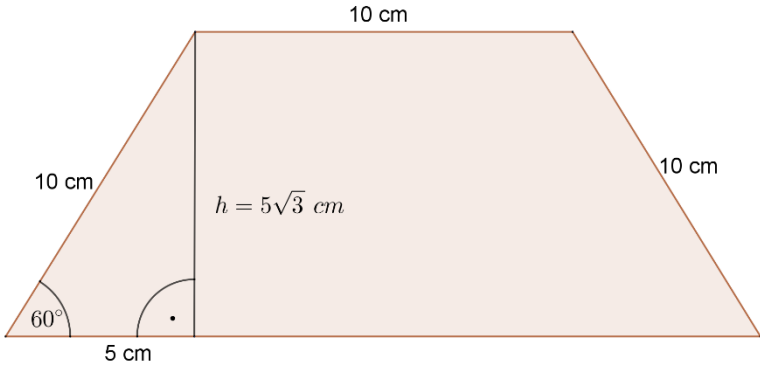
		Zastosowanie poprawnej metody obliczenia długości krawędzi sześcianu np. zapisanie równania a – długość krawędzi sześcianu S_1 $P = 6a^2$ – pole powierzchni całkowitej sześcianu S_1 $a + 6$ – długość krawędzi większego sześcianu S_2 $P = 6(a + 6)^2$ – pole powierzchni całkowitej sześcianu S_2 $6a^2 + 504 = 6(a + 6)^2$ lub $6a^2 = 6(a + 6)^2 - 504$ lub $a^2 = (a + 6)^2 - 84$ lub $a^2 + 84 = (a + 6)^2$	1
7	42 cm ²	Obliczenie długości krawędzi sześcianu S_1 – rozwiązanie równania. $6a^2 + 504 = 6(a + 6)^2$ $6a^2 + 504 = 6(a + 6)(a + 6)$ $6a^2 + 504 = 6(a^2 + 12a + 36)$ $6a^2 + 504 = 6a^2 + 72a + 216$ $504 - 216 = 72a$ $288 = 72a$ $a = 4 \text{ cm}$ lub $6a^2 = 6(a + 6)(a + 6) - 504$ $6a^2 = 6(a^2 + 12a + 36) - 504$ $6a^2 = 6a^2 + 72a + 216 - 504$ $504 - 216 = 72a$ $288 = 72a$ $a = 4 \text{ cm}$ lub $a^2 = (a + 6)(a + 6) - 84$ $a^2 = a^2 + 12a + 36 - 84$ $48 = 12a$ $a = 4 \text{ cm}$ lub $a^2 + 84 = (a + 6)(a + 6)$ $a^2 + 84 = a^2 + 12a + 36$ $48 = 12a$ $a = 4 \text{ cm}$	1

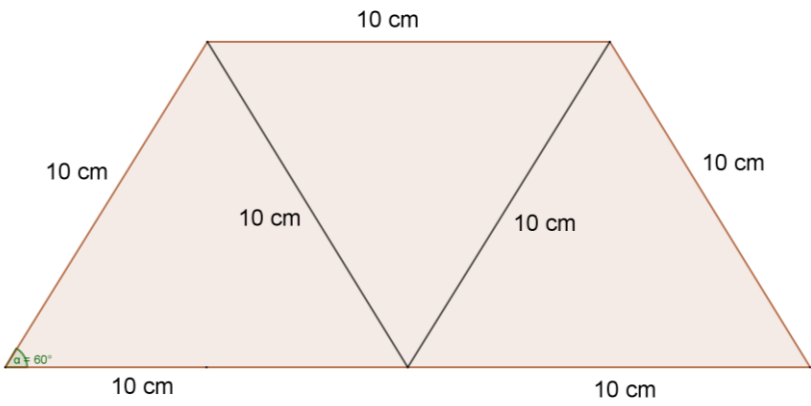
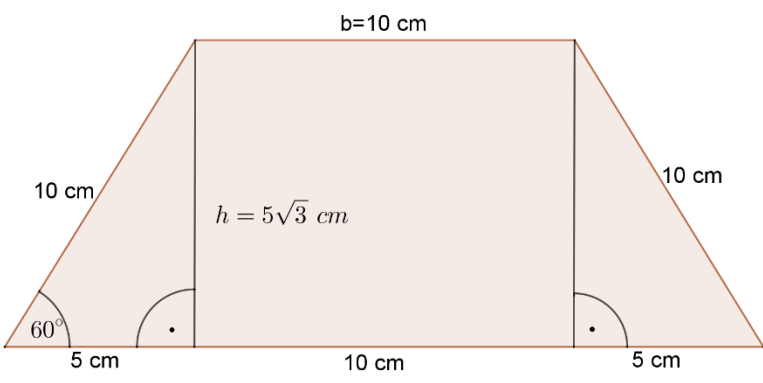
		Obliczenie pola powierzchni całkowitej sześcianu S_1 o krawędzi długości 4 cm. $P = 6 \cdot 4^2 = \mathbf{96 \text{ cm}^2}$	1
		Obliczenie pola powierzchni całkowitej sześcianu S_3 o krawędzi długości 3 cm oraz różnicy pól tych sześcianów $S_1 - S_3$. $P = 6 \cdot 3^2 = \mathbf{54 \text{ cm}^2}$ $96 - 54 = \mathbf{42 \text{ cm}^2}$ Poprawna odpowiedź: Różnica pól sześcianów wynosi $\mathbf{42 \text{ cm}^2}$.	1
		Obliczenie długości boku szarego kwadratu $\mathbf{13 \text{ cm}}$.	1
		Wyznaczenie długości jednego z boków prostokąta oznaczonego znakiem ?. 	1
8	24 cm^2	Wyznaczenie długości obu boków prostokąta oznaczonego znakiem zapytania oraz obliczenie pola prostokąta oznaczonego znakiem zapytania $3 \cdot 8 = \mathbf{24 \text{ cm}^2}$ Poprawna odpowiedź: Pole prostokąta oznaczonego znakiem zapytania wynosi $\mathbf{24 \text{ cm}^2}$.	1

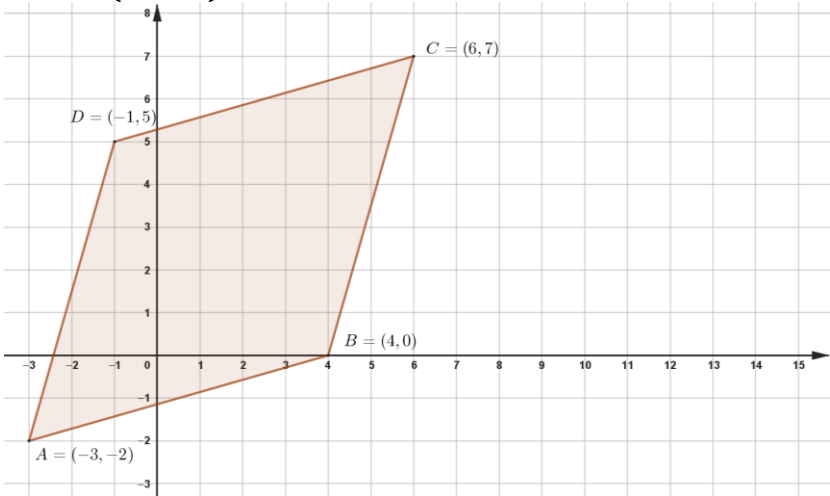
		Zapisanie poprawnego równania opisującego sumę miar wszystkich kątów czworokąta z wykorzystaniem własności kątów przyległych.  $180^\circ - \alpha + \beta + \alpha + 122^\circ = 360^\circ$ lub Zapisanie poprawnego równania opisującego sumę miar wszystkich kątów dużego trójkąta.  $180^\circ - \alpha - 58^\circ + \beta + \alpha = 180^\circ$	1
9	58°	lub Zauważenie i zapisanie informacji, że dwa kąty w małym i dużym trójkącie mają jednakowe miary. Obliczenie miary kąta β w trójkącie. $302^\circ + \beta = 360^\circ$ $\beta = 58^\circ$ lub $122^\circ + \beta = 180^\circ$ $\beta = 58^\circ$ lub zapisanie miary kąta β $\beta = 58^\circ$ Poprawna odpowiedź: Kąt β ma miarę 58°.	1

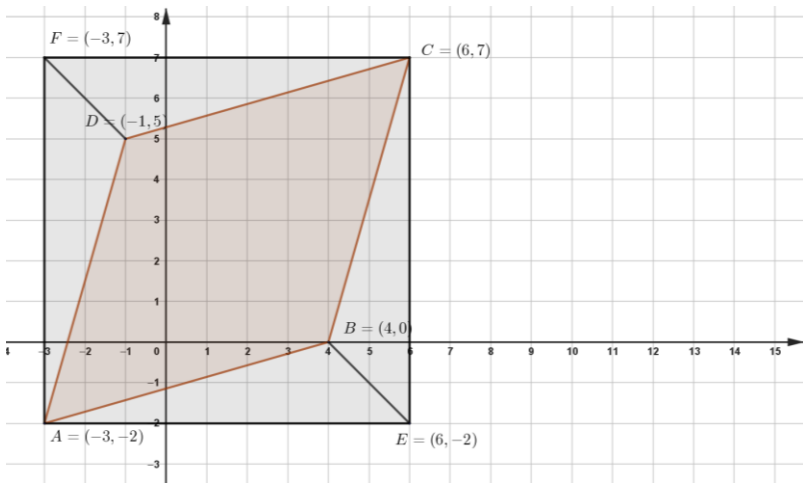
10	37,5	Zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia liczby x np. zapisanie poprawnego równania lub proporcji: $0,07x = 0,23x - 6$ lub $0,07x + 6 = 0,23x$ lub $x - 100\%$ $6 - 16\%$	1
		Obliczenie liczby x: $-0,16x = -6 \quad : (-0,16)$ $x = 37,5$ lub $6 = 0,16x \quad : (0,16)$ lub $x = 37,5$ lub $16\%x = 600\% \quad : 16\%$ $x = 37,5$ Poprawna odpowiedź: Szukana liczba to 37,5.	1
12	5	Zastosowanie poprawnej metody obliczenia wartości licznika wyrażenia z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań. $\sqrt{256} - \frac{1}{\sqrt{25}} : \frac{1}{5} \cdot \sqrt{\frac{49}{64}} \cdot 1\frac{1}{7} = 16 - \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{8}{7} = 16 - 1 = 15$	1
		Zastosowanie poprawnej metody obliczenia wartości mianownika wyrażenia z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań oraz podanie wyniku końcowego $2^7 : 2^6 + \sqrt{1\frac{9}{16}} \cdot \sqrt[3]{64} \cdot 5^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3 = 2 + \sqrt{\frac{25}{16}} \cdot 4 \cdot 25 \cdot \frac{1}{125} =$ $= 2 + \frac{5}{4} \cdot 4 \cdot 25 \cdot \frac{1}{125} = 2 + 1 = 3$ oraz $\frac{15}{3} = 5$ Jeśli uczeń popełni na tym etapie jeden błąd, to otrzymuje 1 punkt. Poprawna odpowiedź: Wartość wyrażenia wynosi 5.	2

13	222	Wprowadzenie oznaczeń i ustalenie zależności wynikających z treści zadania np. <u>I sposób</u> x – liczba główek kapusty w I hurtowni x – liczba główek kapusty w II hurtowni $x - 120 - \frac{2}{5}(x - 120)$ – liczba główek kapusty pozostałych w I hurtowni po sprzedaży $x - 194$ – liczba główek kapusty pozostałych w II hurtowni po sprzedaży lub <u>II sposób</u> x – liczba główek kapusty w I hurtowni x – liczba główek kapusty w II hurtowni $\frac{3}{5}(x - 120)$ – liczba główek kapusty pozostałych w I hurtowni po sprzedaży $x - 194$ – liczba główek kapusty pozostałych w II hurtowni po sprzedaży	1
		Zastosowanie <u>poprawnej metody</u> rozwiązania zadania – np. ułożenie równania. <u>I sposób</u> $x - 120 - \frac{2}{5}(x - 120) = x - 194$ lub <u>II sposób</u> $\frac{3}{5}(x - 120) = x - 194$ Jeśli uczeń nie zrozumie treści zadania i niepoprawnie ułoży równanie opisujące jego treść, to może otrzymać za rozwiązanie całego zadania 13. maksymalnie 1 punkt.	1
		Obliczenie początkowej liczby główek w każdej z hurtowni. <u>I sposób</u> $x - 120 - \frac{2}{5}x + 48 = x - 194$ $\frac{2}{5}x = 122 : \left \frac{2}{5} \right.$ $x = 305$ lub <u>II sposób</u> $\frac{3}{5}x - 72 = x - 194$ $\frac{2}{5}x = 122 : \left \frac{2}{5} \right.$ $x = 305$	1

		Obliczenie liczby pozostałych główek kapusty w obu hurtowniach razem. <u>I hurtownia</u> $305 - 120 - \frac{2}{5} \cdot (305 - 120) = 305 - 120 - \frac{2}{5} \cdot 185 =$ $= 305 - 120 - 74 = 111$ $2 \cdot 111 = \mathbf{222}$ <u>II hurtownia</u> $305 - 194 = 111$ $2 \cdot 111 = \mathbf{222}$ lub <u>I hurtownia</u> $305 - 120 - \frac{2}{5} \cdot (305 - 120) = 305 - 120 - \frac{2}{5} \cdot 185 =$ $= 305 - 120 - 74 = 111$ <u>II hurtownia</u> $305 - 194 = 111$ $111 + 111 = \mathbf{222}$ Poprawna odpowiedź: W obu hurtowniach pozostały łącznie 222 główki kapusty.	1
14	$75\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 50 cm	<u>I sposób</u> Poprawne obliczenie wysokości trapezu równoramiennego z wykorzystaniem własności trójkąta prostokątnego o kątach $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$.  $h = 5\sqrt{3} \text{ cm}$ Jeśli uczeń popełni na tym etapie błąd rzeczowy tzn. odwrotnie opíše długości boków w trójkącie $45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$, to otrzymuje 0 punktów za całe zadanie 14.	1

		<u>II sposób</u> Zauważenie i zapisanie, że trapez można podzielić na trzy przystające trójkąty równoboczne. 	
		<u>I sposób</u> Poprawne obliczenie długości dłuższej podstawy trapezu równoramiennego.  $a = 20 \text{ cm}$ <u>II sposób</u> Obliczenie pola trójkąta równobocznego. $P = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{10^2\sqrt{3}}{4} = \frac{100\sqrt{3}}{4} = 25\sqrt{3} \text{ cm}^2.$	1
		Poprawne obliczenie pola trapezu. <u>I sposób</u> $P = \frac{1}{2}(a + b)h = \frac{1}{2} \cdot (20 + 10) \cdot 5\sqrt{3} = \frac{1}{2} \cdot 30 \cdot 5\sqrt{3} = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2$ <u>II sposób</u> $P = 3 \cdot 25\sqrt{3} = 75\sqrt{3} \text{ cm}^2.$	1

		Poprawne obliczenie obwodu trapezu. <u>I sposób</u> $L = 3 \cdot 10 + 20 = 50 \text{ cm}$ <u>II sposób</u> $L = 5 \cdot 10 = 50 \text{ cm}$ Poprawna odpowiedź: Pole trapezu wynosi $75\sqrt{3} \text{ cm}^2$, a obwód 50 cm.	1
15	$D = (-1, 5), P = 45$	Wyznaczenie i zapisanie współrzędnych wierzchołka $D = (-1, 5)$.  <u>I sposób</u> Zastosowanie poprawnej metody obliczenia przekątnych rombu np. $ AC = \sqrt{(6 - (-3))^2 + (7 - (-2))^2}$ $ BD = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (5 - 0)^2}$	1

		<u>II sposób</u> Zbudowanie na bokach rombu czterech przystających trójkątów, które razem z rombem tworzą kwadrat $AECF$. 	
		<u>I sposób</u> Poprawne obliczenie długości przekątnych rombu. $ AC = \sqrt{(6 - (-3))^2 + (7 - (-2))^2} = \sqrt{9^2 + 9^2} = \sqrt{81 + 81} = \sqrt{162} = 9\sqrt{2}$ $ BD = \sqrt{(-1 - 4)^2 + (5 - 0)^2} = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{25 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ <u>II sposób</u> Poprawne obliczenie pola kwadratu oraz pola jednego z przystających trójkątów np. $P_{AECF} = a^2 = 9^2 = 81$ $P_{AEB} = \frac{a \cdot h}{2} = \frac{9 \cdot 2}{2} = 9$	1
		Poprawne obliczenie pola rombu. <u>I sposób</u> $P = \frac{e \cdot f}{2} = \frac{9\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{2}}{2} = 45.$ <u>II sposób</u> $P = 81 - 4 \cdot 9 = 81 - 36 = 45$ Poprawna odpowiedź: Pole rombu wynosi 45.	1

Konkurs Przedmiotowy z Matematyki

dla uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko – pomorskiego

Etap wojewódzki – 8 marca 2025 r.

Zadanie 1 (0 - 1)

Wyznacz liczbę trzycyfrową, której suma cyfr wynosi 15. Cyfra dziesiątek tej liczby jest możliwie największą wśród cyfr liczbą pierwszą, zaś cyfra jedności stanowi $\frac{1}{3}$ cyfry setek.

Wskaż odpowiedź spośród podanych.

- A. 933 B. 672 C. 492 D. 276

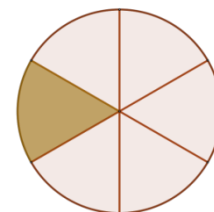
Zadanie 2 (0 - 2)

Magda na swoje urodziny przygotowała napój. Zmieszała sok pomarańczowy, sok jabłkowy i wodę w stosunku 2: 3: 7. Otrzymała 18 jednakowych szklanek napoju. **Oblicz, ile takich szklanek wody wlała Magda przygotowując napój. Zapisz obliczenia.**

Zadanie 3 (0 - 1)

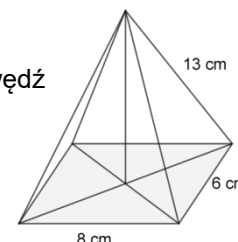
Pizzę w kształcie koła podzielono na sześć równych części (rys. obok). Średnica pizzy wynosi 40 cm. Przyjmij, że $\pi \approx 3$. **Pole powierzchni jednego kawałka pizzy wyrażone w centymetrach kwadratowych wynosi:**

- A. 1200 cm²
B. 800 cm²
C. 200 cm²
D. 20 cm²



Zadanie 4 (0 - 4)

Dany jest ostrosłup prosty, który w podstawie ma prostokąt o bokach długości 6 cm i 8 cm. Krawędź boczna tego ostrosłupa ma długość 13 cm. **Oblicz objętość tego ostrosłupa prostego. Zapisz obliczenia.**



Zadanie 5 (0 - 1)

Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5 o różnych cyfrach?

Wskaż odpowiedź spośród podanych.

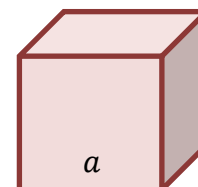
- A. 180 B. 136 C. 72 D. 64

Zadanie 6 (0 - 2)

Rzucamy dwa razy sześcienną kostką do gry. **Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że za każdym razem wypadnie parzysta liczba oczek. Zapisz obliczenia.**

Zadanie 7 (0 - 4)

Dany jest sześcian S_1 o krawędzi długości a . S_2 jest sześcianem, którego każda krawędź jest o 6 cm dłuższa od krawędzi sześcianu S_1 . Pole powierzchni całkowitej sześcianu S_2 jest większe o 504 cm² od pola powierzchni całkowitej sześcianu S_1 . S_3 jest sześcianem, którego każda krawędź jest krótsza o 1 cm od krawędzi sześcianu S_1 . **Oblicz, o ile mniejsze od pola powierzchni całkowitej sześcianu S_1 jest pole powierzchni całkowitej sześcianu S_3 . Zapisz obliczenia.**



Zadanie 8 (0 - 3)

Poniższy rysunek składa się z samych prostokątów. Wiadomo, że szary prostokąt jest kwadratem. Liczby umieszczone wewnątrz poszczególnych prostokątów wyrażają ich pola.

Oblicz pole prostokąta oznaczonego znakiem zapytania. Zapisz obliczenia.

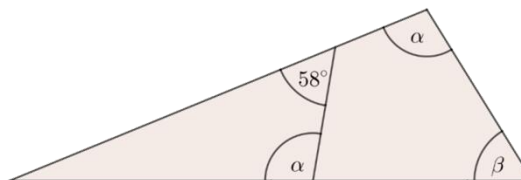
169		65	
	42		?
52	56		
		25	40

Zadanie 9 (0 - 2)

Na rysunku obok podano miary niektórych kątów.

Wyznacz miarę kąta β .

Uzasadnij odpowiedź.


Zadanie 10 (0 - 2)

7% pewnej liczby x jest o 6 mniejsze od 23% tej liczby x . **Wyznacz liczbę x .**

Zapisz obliczenia.

Zadanie 11 (0 - 3)

W pewnej klasie jest 28 uczniów. Wielu z nich uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języków obcych. 12 uczniów uczęszcza na dodatkowe zajęcia tylko z języka francuskiego. 7 uczniów uczęszcza na zajęcia dodatkowe zarówno z języka francuskiego, jak i włoskiego. 4 uczniów nie bierze udziału w żadnych zajęciach dodatkowych. Pozostali uczęszzczają tylko na dodatkowe zajęcia języka włoskiego.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli zdanie jest fałszywe.

A	W klasie jest 12 uczniów, którzy uczęszzczają na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.	P	F
B	W klasie jest 19 uczniów, którzy uczęszzczają na dodatkowe zajęcia tylko z jednego języka obcego.	P	F
C	W klasie jest 5 uczniów, którzy uczęszzczają <u>tylko</u> na dodatkowe zajęcia z języka włoskiego.	P	F

Zadanie 12 (0 - 3)

Oblicz wartość wyrażenia.

$$\frac{\sqrt{256} - \frac{1}{\sqrt{25}} : \frac{1}{5} \cdot \sqrt{\frac{49}{64}} \cdot 1\frac{1}{7}}{2^7 : 2^6 + \sqrt{1\frac{9}{16}} \cdot \sqrt[3]{64} \cdot 5^2 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^3} =$$

Zadanie 13 (0 - 4)

W dwóch hurtowniach było po tyle samo główek kapusty. W pierwszej hurtowni sprzedano najpierw 120 główek kapusty, a potem jeszcze dwie piąte z pozostałych. W drugiej hurtowni sprzedano tyle główek kapusty, ile wynosi dwukrotność największej liczby pierwszej mniejszej od 100. Wtedy okazało się, że w każdej hurtowni znowu jest tyle samo główek kapusty. **Ile główek kapusty pozostało łącznie w dwóch hurtowniach? Zapisz obliczenia.**

Zadanie 14 (0 - 4)

Dany jest trapez równoramienny. Krótsza podstawa i ramiona trapezu mają po 10 cm długości. Ramię trapezu jest nachylone do dłuższej podstawy pod kątem 60° . **Oblicz pole i obwód tego trapezu. Zapisz obliczenia.**

Zadanie 15 (0 - 4)

Kolejnymi wierzchołkami rombu $ABCD$ są punkty o współrzędnych: $A = (-3, -2)$, $B = (4, 0)$, $C = (6, 7)$.

Znajdź i zapisz współrzędne punktu D oraz oblicz pole tego rombu.

Wykonaj rysunek i zapisz obliczenia.

